
Рекуррентные платежи на цепочке

Исследование и работающий стенд

Три модели рекуррентного платежа на цепочке, механика разрешений, цена исполнителя и сбойные сценарии — с разбором того, что из этого подтверждается источниками, а что нет. К документу приложен работающий стенд: локальный узел, контракты подписки и витрина с периодом в одну минуту.

Содержание

Резюме	3
О расхождениях между прогонами	3
1. Вопрос исследования	4
2. Три модели	4
3. Почему pull	5
4. Механика разрешений	6
5. Кто дергает списание	7
6. Сбойные сценарии	8
7. Главный вывод	9
8. Стенд как доказательство	10
9. Чем платит наш стенд	10
10. Не подтверждено	11
11. Источники	13
Стенд	14

Версия для чтения за двадцать минут. Полный справочник с цитатами и ссылками — [research/RESEARCH.md](#); разделы пронумерованы одинаково. Источники — в разделе 11, по несколько ключевых на раздел. Пометка **не подтверждено** означает «в просмотренных материалах источник не найден».

Резюме

Вопрос. Можно ли построить рекуррентные платежи на цепочке так, чтобы они работали без офчейн-сервиса, и чем приходится платить.

Ответ. Нельзя — в той модели, которую для подписок и берут. У контракта нет таймера, поэтому кто-то должен прийти и вызвать списание, заплатив за газ. Без офчейна работают только предоплата с разблокировкой по времени и непрерывный поток, и обе платят за это замороженным капиталом либо оберткой токена и экономикой ликвидаторов. Pull через `argrove` требует исполнителя всегда.

Чем платим. Первое: разрешение — потолок, а не расписание; период и сумму проверяет контракт подписки, потому что токен о них не знает, и ни один стандарт периодичность не выражает. Второе: разрешение отзывемо односторонне и мгновенно, поэтому гарантий получателю не бывает. Третье, главное: отраслевого стандарта обработки сбоев не существует, все решения проприетарны и вынесены за пределы цепочки. Четвертое: на L1 подписка осмысленна примерно от \$100 за период, а минутный период невозможен ни при каких суммах.

О расхождениях между прогонами

Материал собран 25 августа 2026 двумя прогонами — последовательным (`seq-01 ... seq-04`) и параллельным (`providers`, `allowance`, `trigger`, `failures`). Найдено пятнадцать расхождений, полный список — в `RESEARCH.md`. Три показательных, по одному на тип:

1. **Статус факта.** Обработка неудачного платежа у Loop: `seq-04` описывает только вебхуки, `failures` приводит окно в 7 дней с автоотменой подписки по документации, а `providers` независимо помечает автоотмену как **неподтвержденную** — «первоисточник не найден».
2. **Чтение одного источника.** Permit2: `seq-02` читает `expiration = 0` как «недействительно немедленно», `allowance` — как «действует до конца блока», с цитатой из исходника. Там же `seq-02` приписывает неупорядоченные `nonce` всему Permit2, тогда как они есть только в `SignatureTransfer`.

3. **Метод.** Газ на `transferFrom`: 45 000–65 000 по обзорным источникам против 49 000–66 000 по бенчмарку плюс базовая стоимость транзакции. Числа близки, но вторая оценка объясняет разброс, а первая нет.

1. Вопрос исследования

Ограничение, из которого все следует: «Smart contracts do not run automatically... an externally owned account, or another contract account, must trigger the right functions». Значит, в любой схеме периодического платежа есть тот, кто отправляет транзакцию и платит газ.

Вопрос распадается на два: можно ли обойтись без внешнего исполнителя (раздел 5) и без внешней логики обработки сбоев (раздел 6). Для pull-модели оба ответа отрицательные.

2. Три модели

Предоплата с разблокировкой по времени (Sablier Lockup)

Отправитель вносит всю сумму в контракт заранее, получателю она открывается посекундно. Это эскроу с линейной разблокировкой, а не перевод по расписанию. Разрешения не существует: деньги не у плательщика, отзываться нечего.

Отменить может только создатель; поток можно необратимо сделать неотменяемым, и тогда гарантия получателя абсолютна. Цена — заморозка капитала, зато внешних зависимостей нет: «no off-chain components are required».

Непрерывный поток (Superfluid; долговой вариант – Sablier Flow)

Отправитель задает ставку в токенах в секунду, баланс считается формулой, дискретных переводов не происходит: «Creating a stream is a one-time action». Аналога `approve` нет — есть ACL с правами оператора и лимитом на прирост ставки.

Работает только с Super Token, оберткой над ERC-20. Неплатежеспособность решается буфером (порядка четырех часов потока) и сентинелами: они закрывают поток и забирают буфер как награду. Sablier Flow обходится без буфера — непокрытая часть становится долгом на цепочке, а `void` его прощает.

Pull через разрешение (Loop Crypto, Spritz, Request Network)

Плательщик выдает ERC-20 `approve`, получатель или его инфраструктура раз в период вызывает `transferFrom`. Средства остаются в кошельке до списания.

Варианты авторизации: у Loop `approve` с ограниченным лимитом (по умолчанию 13-кратная сумма месячной подписки), у Spritz «накопительный» `approve` на число платежей вперед, у Request — `allowance` плюс подпись EIP-712 на всю серию, фиксирующая получателя, сумму, старт, частоту и число платежей.

Ось	ПРЕДОПЛАТА (LOCKUP)	ПОТОК (SUPERFLUID)	ДОЛГОВОЙ ПОТОК (FLOW)	PULL (LOOP / SPRITZ / REQUEST)
Где деньги до платежа	В контракте, целиком	В Super Token отправителя	В кошельке; в потоке – внесенная часть	В кошельке плательщика
Кто инициирует перевод	Получатель, вызовом <code>withdraw</code>	Никто: баланс меняется формулой	Любой, если <code>to</code> = получатель	Получатель или его инфраструктура
За чей газ	Отправитель за создание, вызывающий за вывод	Отправитель за <code>open/close</code> , сентинел за ликвидацию	Отправитель за смену ставки, вызывающий за вывод	Плательщик за разрешение, получатель за списание
При отзыве разрешения	Отзывать нечего	Отзыва нет; аналог – закрытие потока	Отзыва нет; <code>void</code> прощает долг	Списание перестает проходить немедленно
Гарантия получателю	Максимальная, у не-отменяемого абсолютная	На объем буфера	На объем внесенных средств	Никаких
Внешние зависимости	Нет	Обертка токена + ликвидаторы	Нет	Исполнитель обязателен

Разбор отмены по времени и цитаты – RESEARCH.md, раздел 2.

3. Почему pull

Модель берут по трем причинам: не требует эскроу и не замораживает капитал, не требует ничего от токена, совпадает с привычной карточной механикой — разрешение живет между транзакциями, и пользователь не обязан быть онлайн в момент списания. Что она наследует:

1. **Разрешение — потолок, а не расписание.** «Не существует нативного понятия „100 USDC в месяц“: контракт с одобрением на 1200 USDC может вывести всю сумму одним вызовом».

2. **Разрешение отзывемо односторонне и мгновенно**, и отзыв действует только вперед: уже списанное не возвращается.
3. **Нужен вызывающий** — «a keeper or cron-like service that triggers the `transferFrom()` call at each billing interval».
4. **Гарантий получателю нет**: гарантировать можно, только положив деньги на цепочку заранее — эскроу или буфер с ликвидацией.
5. **Стандарта нет**. ERC-948, затем EIP-1337 — статус Stagnant.

4. Механика разрешений

Сквозной вывод: **ни один стандартизованный механизм разрешений не выражает периодичность**. Ближе всех Permit2 («сумма + срок») и session keys поверх ERC-4337, но первый не знает про период, а второй не стандартизован — в тексте ERC-4337 session keys не упоминаются.

ПОДХОД	ЧТО ДАЕТ	ЧЕМ ПЛАТИТ	СРОК
approve + transferFrom	Универсально, ничего не требует от токена	Газ плательщика; гонка при смене ненулевого лимита; разноразличий реализаций токенов	Нет
Безлимитный approve	Одно подтверждение навсегда, дешевле по газу	Риск = весь баланс по токenu; расход не виден в allowance	Нет
EIP-2612 permit	Разрешение подписью, ETH плательщику не нужен	Только токены с permit; DAI несовместим; на выходе обычный allowance	У подписи
Permit2 / Allowance-Transfer	Сумма + expiration + lockdown; любой ERC-20	Безлимитный approve самому Permit2; сложность интеграции	Да, «до»
Permit2 / SignatureTransfer	Хранимого разрешения не остается вовсе	Подпись на каждый платеж	На время транзакции
EIP-3009	Нет длящегося разрешения; газ платит получатель; есть в USDC	Подпись на каждый период – потеря автономности	Окно валидности
EIP-7702	Подключи и правила для обычных ЕОА; спонсирование газа	Делегируется весь аккаунт целиком	Задается делегатом

Чего не меняет `permit`. Подпись вместо транзакции — способ выдачи, но на выходе обычный allowance: без периода, без лимита на платеж, до отзыва. Безлимит — антипаттерн, и практика это подтверждает: Loop предлагает не бесконечность, а N периодов вперед. В реализации OpenZeppelin безлимит вдобавок не вычитается, и по allowance не понять, сколько списано.

Разбор каждого подхода, ERC-777/1363/4337, особенности USDC, DAI, USDT – RESEARCH.md, раздел 4.

5. Кто дергает списание

ВАРИАНТ	КТО ПЛАТИТ ГАЗ	НАЦЕНКА	СЛАБОЕ МЕСТО
Chainlink Automation	Владелец upkeeper, баланс в LINK	Премия 20–70% по сетям + 80 000 газа overhead	Баланс ниже минимума останавливает исполнение
Gelato Web3 Functions	Владелец задачи, предоплата в USDC	«Nominal fee», процент не подтверждено	Состав исполнителей не раскрыт
OpenZeppelin Defender	Владелец релеера	Тарифы не подтверждено	Один провайдер, один отправитель
Keep3r Network	Кеерер авансом, из кредитов job'a	Зависит от job'a	Вызовет, только если выгодно
Свой сервис	Вы	Нет	Горячий ключ, очередь по попсе, дежурство
Получатель	Получатель, включая газ неуспешных попыток	Нет	Платеж «когда вспомнил», не по расписанию
Открытый вызов с наградой	Вызывающий, компенсируется наградой	Награда (у Maker – tip плюс процент)	Гонка за награду; при невыгодности система молча встает

Порядок цифр

Одиночный `transferFrom` — порядка 50 000–65 000 газа, из них 21 000 базовые; разброс зависит от того, был ли баланс получателя ненулевым, поэтому первое списание новому получателю дороже последующих. С надстройкой контракта подписки — **70 000...110 000 газа** (арифметика по газовой таблице, не измерение). Через keeper-сеть стоимость примерно удваивается.

Экономика

Списание стоит единицы долларов на L1: подписка за \$5 в месяц съедается газом целиком, за \$10 отдает от трети до половины, осмысленной становится примерно от \$100 за период. L2 сдвигает порог на порядок вниз, но расход газа не меняет — дешевет публикация данных, а не исполнение. Минутный период на L1 — это ~43 200 списаний в месяц, арифметический запрет. Важнее средней цены ее непредсказуемость: платеж, стоящий \$0.50 в спокойное время, на пике комиссий стоит \$15.

Сквозное наблюдение: ни один вариант не дает гарантии доставки — только экономический стимул или обязательство провайдера. Контракт гарантирует сам одно: списание не пройдет раньше срока и не пройдет дважды.

Формулы оплаты, премии по сетям, разбор стоимости на L2 – RESEARCH.md, раздел 5.

6. Сбойные сценарии

Причины сбоя по отраслевому обзору: «Insufficient balance, revoked approvals, wallet migration, and contract upgrades»; Loop добавляет застрявшую в мемпуле транзакцию и падение собственной релей-сети. Отсюда следствие: **отсутствие платежа не означает отказ плательщика**, и насколько агрессивно трактовать молчание — решает компания, а не цепочка.

СБОЙ	КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ	КАК ОБРАБАТЫВАЮТ
Отзыв или уменьшение разрешения	transferFrom откатывается; контракт не может ни помешать, ни узнать заранее. Ончейн-события «платеж не удался» нет: сигнал — отсутствие успеха	Loop: письмо «Missed Payment» через 5 минут после срока плюс предупреждения за 48 и 24 часа. Request: пауза расписания. Unlock: isRenewable объясняет причину. ERC-1337: отзыв заявлен как способ выйти, судьба расписания не описана. Sablier и Superfluid: сценария нет
Нехватка баланса	Тот же откат и тот же внешний результат; различима только диагностикой — allowance и баланс читаются отдельно	Loop и Suberra проверяют состояние до попытки. Spritz: письмо, восстановление ручное. Superfluid: единственная ончейн-развязка — буфер, solvent → critical → insolvent, поток закрывают сентинелы, залог теряется. Sablier Flow: не сбой, а непокрытый долг
Пропущенные периоды	Никто не вызвал списание вовремя. Развилка: догонять, не догонять, копить долг	Loop: окно 7 дней, затем отмена и счет как безнадежный. Suberra: grace period 7 дней. Request: пауза, потом догон. Unlock: долг не копится, продление от момента вызова. Sablier Flow: долг копится на цепочке. Superfluid: пропуска нет. Spritz: серия завершается
Отмена	Прекращение будущих списаний; вопрос — кто вправе и что с начатым периодом	Sablier Lockup: только создатель. Flow: pause или void, обнуляющий долг. Superfluid: любая из сторон, в критическом состоянии — кто угодно. Loop: и мерчант, и плательщик, но «any currently due invoices will not be [cancelled]». Request: API. Unlock: доступ до истечения ключа
Возврат, спор	Перевод необратим: «on-chain payments are final by design»	Только новая транзакция обратно; спор уезжает к получателю. Контрактный возврат есть лишь там, где деньги задержаны: Unlock — cancelAndRefund со штрафом 10%, Sablier — только «непротекшее». Проект chargeback ERC-20R/721R в протоколах не используется
Реорг и финализация	Уже засчитанный платеж исчезает. Дважды одна транзакция не исполнится — это исключает попсе	Отраслевого подхода нет. Практика — спрашивать у ноды finalized; твердая финализация в Ethereum PoS около 12,8 минуты. В разборе x402 это отдельная атака: ресурс выдан до финализации, реорг убирает платеж
Двойное списание, идемпотентность	Период оплачен дважды либо один платеж засчитан многократно	На цепочке защита есть: израсходованный попсе в EIP-3009, ончейн-статус в ERC-1337, невозможность продлить неистекший ключ в Unlock. На уровне приложения нет: тест x402 дал 248 выдач ресурса на один платеж

СБОЙ	КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ	КАК ОБРАБАТЫВАЮТ
Зависшая транзакция, очередь по попсе	Пропуск случается не из-за плательщика, а из-за очереди отправителя	Отраслевого подхода нет. Прием – replace-by-fee, заменять надо самую раннюю зависшую. Ловушка: заменяющая транзакция – другая, и подсчет попыток по хешу насчитает лишнее
Заморозка или пауза токена	Внешний отказ, не связанный ни с балансом, ни с allowance	Отраслевого подхода нет. В USDC заблокированный адрес не может двигать токены, но с версии 2.2 может вызывать approve – allowance выглядит здоровым, а списание падает

Где **отраслевого подхода нет** — это результат, а не пробел изложения: петраи и dunning («There is no universal standard for retry logic in on-chain billing»), догон нескольких пропусков одной транзакцией, реорги и финализация, зависшие транзакции, блокировка адреса эмитентом, возвраты у Loop, Request, Spritz, Suberra, периодичность в стандартах разрешений.

Разбор каждого сценария по протоколам, с цитатами – RESEARCH.md, раздел 6.

7. Главный вывод

Отраслевого стандарта обработки сбоев в on-chain биллинге не существует. Формулировка обзора буквальна: «There is no universal standard for retry logic in on-chain billing», а решения провайдеров — «proprietary rather than standardized». Окно в 7 дней у Loop, пауза у Request, ручное пересоздание у Spritz, grace period у Suberra — логика сервисов, а не контрактов: ни одна не выражена в стандарте и не читается другим участником.

Отсюда главное: **on-chain подписка вопрос сбоев не решает, а выносит наружу.** Цепочка дает необратимость платежа и невозможность списать дважды за период. Все остальное — уведомить, повторить, дать отсрочку, закрыть доступ, вернуть деньги, разобрать спор — остается офчейн, у того же оператора, что и в карточном мире, только без отработанной практики. Исполнение вынесено наружу тем же способом: контракт не запускает себя сам.

8. Стенд как доказательство

Стенд воспроизводит pull-модель на локальном EVM с периодом в одну минуту. Сценарии — в SPEC.md, раздел 13.

ТЕЗИС	ЧТО ДЕЛАЕТСЯ НА СТЕНДЕ	SPEC.MD
Разрешение отзываемо односторонне	approve в ноль, следующее списание идет путем отказа	P. 13, сц. 1
Разрешение исчерпаемо	Хватает на пять периодов, шестое не проходит само	P. 13, сц. 1 (K11)
Баланс и разрешение – разные причины	После десяти списаний отказ с причиной «не хватает баланса»	P. 13, сц. 2 (K4)
Гарантия только «не раньше срока»	Списание раньше срока – revert	P. 13, сц. 3
Вызывающий отделен от получателя	Списание посторонним адресом проходит – поведение, а не сбой	P. 13, сц. 4
Пропущенные периоды – главный выбор	Три пропуска, затем три списания подряд; витрина показывает погашение долга	P. 13, сц. 9 (K7)
Идемпотентность узкая	Дважды подряд нельзя, но отмена и повторное оформление дают второе списание	P. 13, сц. 7 (K9)
Отмена действует только вперед	Факт минуты виден до истечения оплаченного периода	P. 13, сц. 10
Отказ – норма, а не авария	Неудача не откатывает транзакцию, а оставляет след в цепочке	P. 14, доп. 6

Чего стенд показать не может: реорганизацию цепочки, очередь по попсе, блокировку адреса эмитентом, конкуренцию исполнителей за награду. Минутный период — осознанное искажение ради наблюдаемости; переносить со стенда вывод «минута работает» нельзя.

9. Чем платит наш стенд

Спорные решения из раздела 14 спецификации.

1. Долг догоняется (доп. 1)

На стенде так решено, потому что сгорающий долг прячет пропуск. В живом продукте нельзя: человек платит за время, которым не пользовался. Решения здесь расходятся диаметрально — Request догоняет, Unlock продлевает от момента вызова, — а поведение «списать сразу за несколько периодов» не описано явно нигде: **не подтверждено**.

2. Предел просрочки прекращает подписку (доп. 2)

На стенде так решено, чтобы терминальный исход укладывался в пять минут демонстрации. В живом продукте нельзя: подписка гасится без предупреждения, даже когда денег и разрешения хватало. В отрасли автоотмена — конец цепочки уведомлений, а не первая реакция.

3. Отмена гасит долг (доп. 3)

На стенде так решено, чтобы состояние «отменена» было терминальным. В живом продукте нельзя: провайдеры долг при отмене оставляют к взысканию — «any currently due invoices will not be [cancelled]». Прецедент прощения есть, void у Sablier Flow, но там это отдельное терминальное действие, а не побочный эффект отмены.

4. Опора на `block.timestamp` (доп. 9)

На стенде так решено, потому что на времени блока построена вся механика периодов, а локальный узел выдает время ровно. В живом продукте нельзя на таком периоде: сдвиг на несколько секунд — заметная доля от 60, для месячного периода несущественная. **Величина сдвига в реальной сети в материалах `research/` не подкреплена источником — не подтверждено**, тезис взят из спецификации.

5. Граница пути 6: перевод не может провалиться (доп. 10)

На стенде так решено, потому что для токена стенда это верно, а мультитокен в нецелях. В живом продукте нельзя, и здесь исследование дает самое плотное подтверждение из пяти: токены с комиссией на перевод, без возвращаемого значения, с паузой и черным списком существуют и названы поименно. USDC 2.2 вдобавок позволяет заблокированному адресу вызывать approve — проверка allowance пройдет, а перевод упадет. Отраслевого подхода к этому нет.

10. Не подтверждено

Отсутствие источника — результат, а не пробел. Полный список из 36 пунктов — RESEARCH.md, раздел 10; здесь то же, сжато по темам.

Провайдеры

Кто платит газ за автосписание у Loop. Статус автоотмены у Loop после N неудач (расходится между файлами). Механизм gasless-исполнения у Spritz и его поведение при отзыве approve. Поведение Request при отзыве, имя его контракта, алгоритм догона после снятия паузы. Расписание повторов Suberra внутри grace period. Что у Sablier Lockup,

если получатель никогда не вызывает `withdraw`. Противоречие в документации Sablier о том, кто может отменить поток. Что показывают получателю в Superfluid при ликвидации. Возвраты и идемпотентность у Loop, Request, Spritz, Suberra — разделов об этом нет.

Разрешения

Поведение mainnet-контракта USDT при безлимитном allowance и наличие у него `permit`. Список сетей с каноническим адресом Permit2. Дословный changelog OpenZeppelin про ERC-777. Детали инцидента на 24 млн долларов с `increaseAllowance`. Насколько EIP-7702 используется подписочными провайдерами.

Исполнители и газ

Процент комиссии Gelato и децентрализация его исполнителей. SLA или гарантия исполнения — не обнаружена ни у Chainlink, ни у Gelato, ни у Defender. Тарифы Defender. Состояние Keep3r. Цены газа и производные долларовые суммы (снимок агрегатора без временной метки, причем дата снимка в исходном файле указана противоречиво). Оценки 70 000...110 000 и 49 000...66 000 газа — арифметика и бенчмарк, не измерение.

Сбои

Догон нескольких пропусков одной транзакцией. Поведение любого протокола при блокировке адреса эмитентом. Обработка реоргов, зависших транзакций и замены по попсе на уровне подписочных протоколов.

Стенд

Величина сдвига `block.timestamp` валидатором в реальной сети.

11. Источники

Ключевые, по разделам. Полный сквозной список из 159 источников — RESEARCH.md, раздел 11.

Постановка и вывод (1, 7)

- Spark: Recurring Stablecoin Payment Infrastructure – <https://www.spark.money/research/recurring-stablecoin-payment-infrastructure>
- ethereum.org: Smart contracts – <https://ethereum.org/developers/docs/smart-contracts/>
- EIP-1337 (Stagnant) – <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1337>

Три модели, почему pull (2, 3)

- Sablier: Flow Overview – <https://docs.sablier.com/concepts/flow/overview>
- Superfluid: Liquidations & TOGA – <https://docs.superfluid.org/docs/protocol/advanced-topics/solvency/liquidations-and-toga>
- Request: Recurring payments – <https://docs.request.network/request-network-api/recurring-payments>

Механика разрешений (4)

- EIP-20 – <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>
- EIP-2612 – <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2612>
- Uniswap/permit2 – <https://github.com/Uniswap/permit2>

Кто дергает списание (5)

- Chainlink Automation: economics – <https://docs.chain.link/chainlink-automation/overview/automation-economics>
- solidity-benchmarks: ERC20 – <https://github.com/alephao/solidity-benchmarks/blob/main/benchmarks/0.8.26/ERC20.md>
- Optimism: Transaction fees – <https://docs.optimism.io/stack/transactions/fees>

Сбои и цена стэнда (6, 8, 9)

- Loop: Subscriptions – <https://loop-crypto.gitbook.io/old-loop-crypto/dashboard-functionality/subscriptions>
- Unlock: renewals – <https://docs.unlock-protocol.com/core-protocol/public-lock/renewals/>
- FiatToken (USDC) design – <https://github.com/zhenghui-w/stablecoin-evm/blob/master/doc/tokendesign.md>

Стенд

Модель из раздела 2 воспроизведена на локальном EVM с периодом в одну минуту. Витрина показывает состояние подписки: пока период оплачен, виден факт минуты; как только оплата прекращается, факт скрывается. Ниже — два состояния на момент ручной проверки.

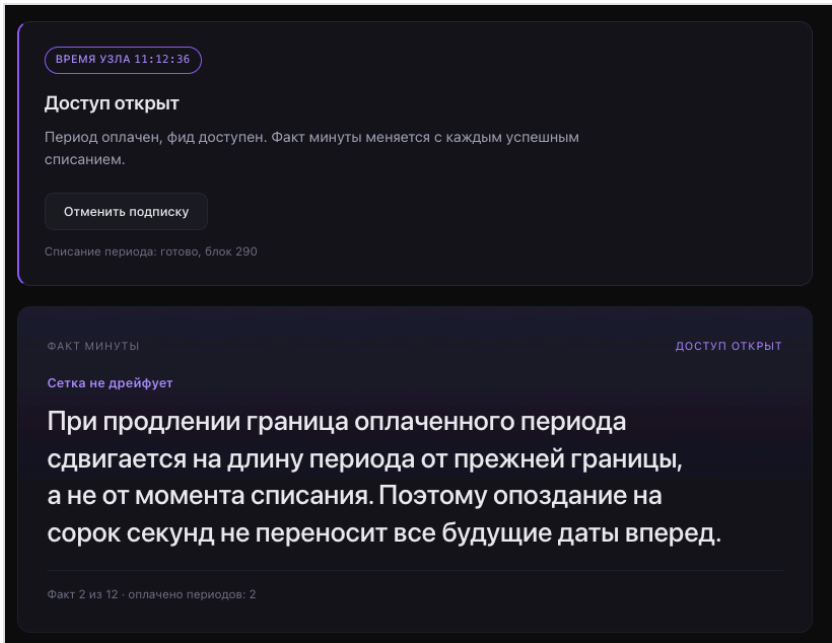


Рис. 1. Доступ открыт – Период оплачен, факт минуты виден. Фиолетовая полоса слева и бейдж справа – состояние accessOpen; под фактом счётчик «факт 2 из 12, оплачено периодов 2».

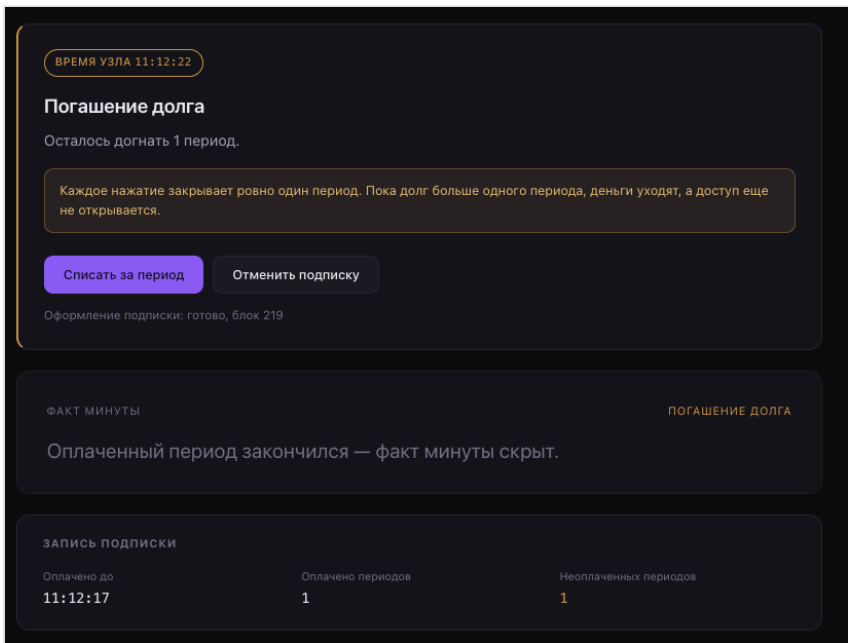


Рис. 2. Погашение долга – Пропущенный период не оплачен: в записи подписки «неоплаченных периодов 1», факт минуты скрыт, доступ закрыт до погашения. Состояние debtCatchup, янтарная полоса вместо фиолетовой.